CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Groupe commutatif de matrices vérifiant $M^p = I$: codiagonalisation et structure

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et G un sous-groupe commutatif fini de $GL_n(\mathbb{C})$ dont tous les éléments vérifient $M^p = I_n$. On identifie matrices et endomorphismes canoniquement associés.

1. Montrer que les matrices de G sont diagonalisables, de valeurs propres dans $\mathbb{U}_p$ (racines p-ièmes de l'unité).
2. Soient A et B diagonalisables qui commutent, et a, b les endomorphismes associés.
   (a) Montrer que tout sous-espace propre de a est stable par b.
   (b) Montrer que A et B sont codiagonalisables : il existe P inversible avec $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ diagonales.
3. Montrer que les matrices de G sont simultanément codiagonalisables.
4. Montrer que G est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$.
5. Montrer que si p est premier, G est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^m$ pour un certain $m \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^p - 1$ annule chaque $M \in G$, et les éléments de G commutent.

Ce qu'on te demande. Une base commune de vecteurs propres, puis lire G sur les diagonales.

Corrigé

Q1 · Diagonalisables

$M^p = I_n$: $X^p - 1$ annule M. Ses racines sont les p racines p-ièmes de l'unité, distinctes : il est scindé à racines simples. Donc M est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(M) \subset \mathbb{U}_p$.

Q2a · Stabilité

Soit $x \in E_\lambda(a)$. $a(b(x)) = b(a(x)) = \lambda b(x)$, donc $b(x) \in E_\lambda(a)$: $E_\lambda(a)$ est stable par b.

Q2b · Codiagonalisation

$\mathbb{C}^n = \bigoplus_\lambda E_\lambda(a)$. Chaque $E_\lambda(a)$ est stable par b, et $b_{|E_\lambda(a)}$ est diagonalisable (restriction d'un diagonalisable). Soit $\mathcal{B}_\lambda$ une base de $E_\lambda(a)$ formée de vecteurs propres de b : ce sont aussi des vecteurs propres de a (non nuls, dans $E_\lambda(a)$). La réunion $\mathcal{B} = \bigcup_\lambda \mathcal{B}_\lambda$ est une base de $\mathbb{C}^n$ formée de vecteurs propres communs : avec P la matrice de passage, $P^{-1}AP$ et $P^{-1}BP$ sont diagonales.

Q3 · Tout le groupe à la fois

On montre par récurrence forte sur n : « une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commutent deux à deux a une base commune de vecteurs propres ». Pour $n = 1$, toute base convient.

Au rang n : si tous les éléments sont scalaires ($\lambda\mathrm{Id}$), toute base convient. Sinon, soit a non scalaire. Ses sous-espaces propres $E_\lambda(a)$ sont de dimension $< n$, stables par tous les g (Q2a). Les restrictions $g_{|E_\lambda(a)}$ sont diagonalisables et commutent : par hypothèse de récurrence, chaque $E_\lambda(a)$ a une base $\mathcal{B}_\lambda$ de vecteurs propres communs. Leur réunion est une base de $\mathbb{C}^n$ qui convient. Donc il existe P avec

$$\forall A \in G, \quad P^{-1}AP = \operatorname{diag}\left(\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A)\right), \quad \lambda_i(A) \in \mathbb{U}_p.$$

Q4 · Un morphisme injectif

$e^{2ik\pi/p} = e^{2ik'\pi/p} \iff k \equiv k' \pmod p$, donc $\phi(\bar{k}) = e^{2ik\pi/p}$ est bien défini, et c'est un isomorphisme $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{U}_p, \times)$ (car $\phi(\bar{k} + \bar{k}') = \phi(\bar{k})\phi(\bar{k}')$). On pose

$$f(\bar{k}_1, \dots, \bar{k}_n) = P \operatorname{diag}\left(\phi(\bar{k}_1), \dots, \phi(\bar{k}_n)\right) P^{-1}.$$

C'est un morphisme injectif de $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n, +)$ dans $(GL_n(\mathbb{C}), \times)$. Par Q3, $G \subset \operatorname{Im} f$. Donc f réalise un isomorphisme de $H = f^{-1}(G)$, sous-groupe de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^n$, sur G.

Q5 · p premier

p premier : $\mathbb{K} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps, et $(\mathbb{K}^n, +)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel. Le sous-groupe H est stable par multiplication externe : $\bar{k} \cdot x = x + \cdots + x$ (k fois) $\in H$. C'est donc un sous-espace vectoriel, de dimension $m \leqslant n$, isomorphe à $\mathbb{K}^m$ (en particulier comme groupe additif).

$$G \simeq H \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^m.$$

Exemple : $n = 2$, $p = 2$, $G = \{\pm I_2, \pm \operatorname{diag}(1,-1)\} \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, et $\operatorname{card} G = 2^2$.

Le piège

En Q3, faire une récurrence sur le nombre d'éléments de G au lieu de la dimension : la récurrence sur la dimension, en restreignant aux sous-espaces propres, est plus propre.

La méthode

Famille commutative d'endomorphismes diagonalisables : les sous-espaces propres de l'un sont stables par les autres, ce qui donne une base commune de vecteurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable } \iff \exists P \text{ scindé à racines simples, } P(u) = 0.$$

$$P \text{ à racines simples } \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Racines de l'unité.**

$$z^N = 1 \iff z = e^{2ik\pi/N},\ k \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Ce sont N complexes deux à deux distincts.

- **Restriction à un sous-espace stable.**

$$u \text{ diagonalisable, } u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable,} \qquad E_\lambda(u_{|F}) = F \cap E_\lambda(u).$$